UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Álgebra I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Práctica Álgebra. Transformaciones lineales y matrices

1. Determinar si las siguientes funciones son transformaciones lineales:

   a) $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 : T(x, y) = (x - y, x + y)$

   b) $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 : T(x, y) = (x - y + 1, x + y - 2)$

   c) $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 : T(x, y) = (x - y, x^2 + y^2)$

   d) $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2 : T(x, y, z) = (x - y, x - z)$

   e) $T : C^1(\mathbb{R}) \to C^0(\mathbb{R}) : T[f(x)] = f'(x)$

2. Sea $T : U \to V$ una transformación lineal.

   a) Demostrar que $T(\mathbf{0}_U) = \mathbf{0}_V$

   b) Demostrar que $T(-\mathbf{v}) = -T(\mathbf{v})$

3. Sea $T : U \to V$ una transformación lineal. Sean $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in U$ tales que $T(\mathbf{v}_1), T(\mathbf{v}_2)$ y $T(\mathbf{v}_3)$ son linealmente independientes. Demostrar que $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ son linealmente independientes.

4. Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matriz cuadrada. Sea $X \in \mathbb{R}^n$. Demostrar que $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n : T(X) = A \cdot X$ es una transformación lineal.

5. Hallar las transformaciones lineales $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ cuyas matrices son:

   A) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 2 & 8 \end{pmatrix}$

   B) $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$

   C) $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 6 \end{pmatrix}$

6. Hallar la matriz de las transformaciones lineales siguientes:

   a) $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 : T(x, y) = (x - y, x + y)$

   b) $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2 : T(x, y, z) = (x - y, x - z)$

   c) $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R} : T(x, y, z) = 2x + 3y - z$

7. Sea $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ tal que $T(1, 2) = (5, 1)$ y $T(1, 1) = (3, 0)$.

   a) Determinar explícitamente $T(x, y)$

   b) Hallar la matriz de T

   c) Hallar el núcleo y la imagen de T

8. Hallar explícitamente las transformaciones lineales $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ que satisfacen las condiciones dadas y luego hallar:

   a) La matriz de T

   b) El núcleo y la imagen de T

   c) Las dimensiones del núcleo y la imagen de T

   d) Hallar un sistema de ecuaciones para el núcleo y la imagen de T

   8.1) $T(1, 0, 0) = (1, 0, 1)$, $T(1, 1, 0) = (3, 1, 2)$, $T(1, 1, 1) = (2, 2, 0)$

   8.2) $T(1, 1, 1) = (2, 2)$, $T(1, 1, 0) = (2, 1)$, $T(1, 0, 0) = (1, 0)$

   8.3) $T(1, 1, 1) = (1, 1, 2, 3)$, $T(1, 1, 0) = (1, 1, 2, 3)$, $T(1, 0, 0) = (1, 0, 1, 2)$

9. Considere la transformación lineal $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ cuya matriz es $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 5 & -2 \\ 3 & 8 & 13 & -3 \end{pmatrix}$

   a) El núcleo y la imagen de T

   b) Interpretar geométricamente cada uno de los subespacios de la parte a)

10. En cada caso, hallar la expresión matricial canónica de T.

    a) $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, T(x_1, x_2) = (x_1 + 3x_2, x_1 - x_2)$

    b) $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + x_3, x_1 - x_2, 2x_2 + x_3)$

    c) $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, T(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_1 + x_2, x_1 + x_2 + x_3)$

d) $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3, T(x_1, x_2) = (-x_1 + x_2, x_1 + 3x_2, x_1 - x_2)$

11. Para cada una de las transformaciones lineales T del ejercicio anterior, calcular $\text{rg}(A_T)$, $\dim(\text{Im}(T))$ y $\dim(\text{Nu}(T))$. Decidir cuáles son monomorfismos, epimorfismos e isomorfismos.